

Задача. Доказать, что

$$S K K = I.$$

$$S \equiv \lambda x y z. x z (y z), \quad K \equiv \lambda x y. x, \quad I \equiv \lambda x. x.$$

$$S K K = ((\lambda x y z. x z (y z)) (\lambda x y. x)) (\lambda x y. x)$$

$$\rightarrow_{\beta} (\lambda y z. (\lambda x y. x) z (y z)) (\lambda x y. x)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda z. (\lambda x y. x) z ((\lambda x y. x) z)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda z. (\lambda y. z) ((\lambda x y. x) z)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda z. z$$

$$= I$$